

UNIVERSITE AUBE NOUVELLE



Cours de Thermodynamique Licence 2

AKPEMADO Komi
Physicien, Energéticien

Chapitre 1 Grandeurs Thermodynamiques



Nicolas Léonard Sadi Carnot est un physicien et ingénieur français né le 1^{er} juin 1796 à Paris et mort le 24 août 1832 à Ivry-sur-Seine.

Dans son ouvrage : **Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance** il pose les bases d'une discipline entièrement nouvelle, la thermodynamique.

1 Grandeurs thermodynamiques

1.1 Système thermodynamique

Région de l'espace qui contient un corps délimité par une frontière. On appelle l'extérieur tout ce qui n'appartient pas au système.

On ne peut pas utiliser la mécanique pour trouver les positions et les vitesses de chaque particule du corps à chaque instant, il y a beaucoup trop de paramètres à calculer. On utilise alors la thermodynamique, qui définit des **grandeurs macroscopiques** (pression, température, volume, masse, masse volumique, nombre de moles, etc) qui vont permettre de rendre compte de l'état du système.

Ces grandeurs macroscopiques s'appellent **variables d'état**.

Différents types de système

En thermodynamique, on parlera de système :

- **isolé** : il n'échange pas d'énergie ni de matière avec l'extérieur ;
- **fermé** : il peut échanger de l'énergie mais pas de matière avec l'extérieur ;
- **ouvert** : énergie et matière peuvent être échangés entre le système et l'extérieur.

Variables externes et internes

- Variables **externes** : variables que l'on peut contrôler de l'extérieur : on peut imposer à une enceinte munie d'un piston un certain volume V ou une certaine température T .
- Variables **internes** : variables qui va s'ajuster selon les conditions extérieurs, la pression est de celles là, si on impose un volume à l'enceinte, la pression du gaz à l'intérieur est modifiée.

Variables intensives et extensives

Lorsque duplique un système thermodynamique, les variables extensives sont doublées (par exemple le nombre de molécules) alors que les variables intensives ne le sont pas.

- Variables **extensives** : nombre de molécules, masse totale, volume
- Variables **intensives** : pression, température, concentration, masse volumique

1.2 Equilibre thermodynamique

Un système thermodynamique **isolé** finit toujours pas atteindre un état stable dans lequel les variables d'état sont constantes, dit **état d'équilibre**. Cet état est unique.

Un système **non isolé** peut être dans un **état d'équilibre thermodynamique** pendant une certaine durée tant que ses **variables d'état sont constantes** sur cette durée.

Principe 0 de la thermodynamique

Si A est en équilibre avec B et que B est en équilibre avec C, alors A est en équilibre avec C.

1.3 Pression

$$p = \frac{F}{S} \quad (1)$$

p s'exprime en Pascal (Pa), unité SI. Elle peut aussi s'exprimer en bar ($1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$). Elle peut aussi s'exprimer en millimètre de mercure ($760 \text{ mm d'Hg} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa} \iff 1 \text{ mm d'Hg} = 3,3, 33 \text{ Pa}$).

1.4 Masse volumique

Pour un corps homogène

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (2)$$

Elle s'exprime en kg.m^{-3} .

Valeurs de référence : $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$; $\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$ à 20°C .

1.5 Densité particulaire

C'est le nombre de particules par unité de volume :

$$n^* = \frac{\rho}{m_0} \quad (3)$$

avec m_0 la masse d'une particule en kg. La densité particulaire s'exprime donc en m^{-3} .

Ordres de grandeurs intéressants :

- Milieu interstellaire : 1 cm^{-3}
- Milieu intergalactique : 1 m^{-3}

1.6 Température en degré (Celsius, ou Fahrenheit)

L'échelle de température Celsius, appelé degré Celsius, a été définie en fixant la température de deux points fixes, le 0°C et le 100°C . Entre ces deux points, on a **découpé** l'échelle en 100 subdivisions **d'où la notion de degré**.

Fahrenheit définit son échelle en fixant également la valeur de la température du mélange eau + glace (0°C) qu'il fixe à 32°F . En effet, il ne voulait pas de température négative, et il souhaitait un nombre ayant beaucoup de multiples. Pour le point le plus haut (ébullition de l'eau), il choisit 212°F , qui correspond à $32+180$! il divise alors son échelle en 180°F .

1.7 Quantité de matière

On note n celle-ci, elle s'exprime en moles (mol). Elle vaut :

$$n = \frac{N}{\mathcal{N}_A} \quad (4)$$

Où $\mathcal{N}_A$ est le nombre d'Avogadro, c'est à dire le nombre d'entités (atomes, molécules, ions, etc) par mole. Pour une mole, il y a $\mathcal{N}_A = 6,023 \times 10^{23}$ entités.

1.8 Equations d'état

Soit un système thermodynamique, décrit par ses variables d'état p, T, V, n . Plusieurs lois ont été établies au cours de l'histoire :

1.8.1 Loi de Boyle-Mariotte (1662)

Le produit pV est indépendant de p à T fixée.

1.8.2 Loi de Charles (1787)

A pression constante et pour des faibles pressions :

$$\boxed{V = V_0(1 + \alpha t)} \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{1}{273,15} \quad (5)$$

avec V_0 est volume de référence, et la température t exprimée en °C.

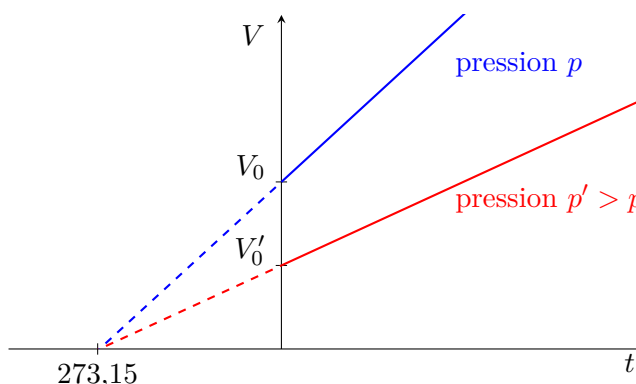


FIGURE 1 – Evolution de du volume en fonction de la température en degrés Celsius pour deux pressions différentes

Si on prolonge le graphe précédent, on se rend compte que le volume devient nul pour une certaine température. On obtient :

$$V = V_0(1 + \alpha t) = 0 \implies (1 + \alpha t) = 0 \implies t = -\frac{1}{\alpha} = -273,15^\circ\text{C} \quad (6)$$

On pressent que cette température va jouer un rôle par la suite.

On peut noter également que si la courbe $V = f(t)$ est tracée sous une autre pression par exemple plus grande, donc avec un volume de référence plus petit, la courbe tend toujours vers la même température à volume nul.

En décalant notre échelle de température, on définit en réalité une **nouvelle température dite absolue en Kelvin** :

$$\boxed{T = t + 273,15^\circ\text{C}} \quad (7)$$

Alors en remplaçant t par T dans la loi de Charles, la relation entre volume et température absolue s'écrit

$$\boxed{V = \text{cste}(p) T} \quad (8)$$

Le volume est proportionnel à la température absolue (la constante de proportionnalité dépend de la pression).

1.8.3 La loi de Gay-Lussac (1802)

Elle est identique à la loi de Charles, mais s'écrit en terme de pression. Soit, à volume constant :

$$p = p_0(1 + \alpha t) \quad (9)$$

avec p_0 une pression de référence, la température t exprimée en °C, et α le même coefficient que celui de la loi de Charles.

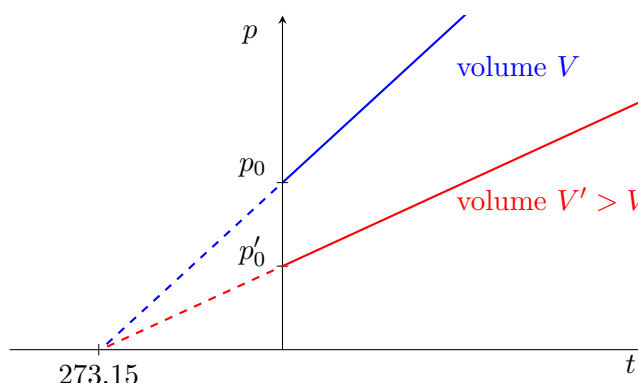


FIGURE 2 – Evolution de du volume en fonction de la température en degrés Celsius pour deux volumes différents

Cette loi peut également être écrite en fonction de la température absolue, on obtient donc également une relation de proportionnalité :

$$\boxed{p = \text{cste}(V) T} \quad (10)$$

La constante dépend du volume.

1.8.4 Combinaison des lois de Charles et Gay-Lussac

Finalement, si on combine les lois de Charles et de Gay-Lussac, on peut écrire que le produit pV :

$$\begin{cases} pV = p \text{cste}(p) T \\ pV = V \text{cste}(V) T \end{cases} \implies pV = \text{cste} \times T \quad (11)$$

On retrouve la loi de Boyle-Mariotte, le produit pV est proportionnelle à la température, ici la température absolue.

1.8.5 Loi d'Avogadro-Ampère (1811-1814)

Elle a été énoncée indépendamment par les deux scientifiques, en 1811 pour le premier et 1814 pour le deuxième.

Son énoncé est le suivant : à pression et température données, le **volume d'un gaz est proportionnelle à sa quantité de matière**. On peut également dire que le volume molaire d'un gaz est constant :

$$\boxed{\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}}$$

avec V_1 - V_2 le volume du gaz n°1-2 ayant la quantité de matière n_1 - n_2 .

On peut enfin l'écrire en terme de produit pV : la loi signifie que pV **est proportionnel à n** .

1.8.6 Retour sur la valeur de 273,15 : température absolue en Kelvin

Expérimentalement, on remarque quelques écarts à la loi de Boyle-Mariotte, en effet si on trace la courbe $pV = f(p)$ à des températures données, on ne trouve pas des droites horizontales mais légèrement décroissantes :

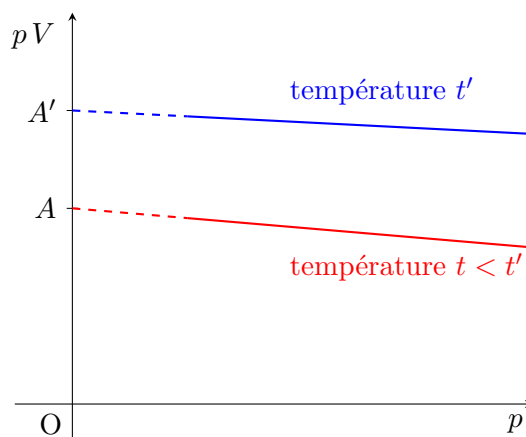


FIGURE 3 – Evolution du produit pV en fonction de la pression p à t° fixée : diagramme d'Amagat

Alors si on regarde l'**ordonnée à l'origine** des courbes, c'est à dire à **pression évanouissante**, on observe que la différence de ces ordonnées est indépendante du gaz et que leur rapport est constant :

$$\frac{OA'}{OA} = \text{cste} \quad \text{et en particulier} \quad \frac{OA_{100^\circ}}{OA_{0^\circ}} = 1,3661$$

On définit alors la **température absolue en Kelvin** à l'aide de ce rapport :

$$\frac{T'}{T} = \frac{OA_{100^\circ}}{OA_{0^\circ}} = 1,3661 \quad (12)$$

On a également souhaité conserver l'écart de 100 entre la température de fusion de la glace et la température d'ébullition de l'eau. Nous avons donc deux conditions pour construire la température en Kelvin :

$$\begin{cases} \frac{T_{100}}{T_0} = 1,3661 \\ T_{100} = T_0 + 100 \end{cases} \implies T_0 = 273,15 \text{ K} \quad \text{et} \quad T_{100} = 373,15 \text{ K}$$

Définition de la température absolue en Kelvin

La mesure de la température absolue en kelvin est indépendante de l'instrument et du fluide utilisé pour construire le thermomètre. Elle est défini par :

$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$$

On ne parle pas de degré Kelvin puisque cette température n'a pas été construit via une échelle de mesure (subdivisions d'un intervalle de température entre deux points caractéristiques de température connue.)

1.9 Modèle du gaz parfait

Modèle du gaz parfait

$$pV = nRT \quad (13)$$

est l'équation d'état d'un modèle de gaz dit parfait. Il est valable pour certains gaz :

- dans un milieu peu dense, à température pas trop basse et pression pas trop élevée ;
- dans lequel les particules sont considérées comme ponctuelles ;
- et pour lequel on considère qu'il n'y a **pas d'interaction entre les molécules du gaz**

R est la constante des gaz parfaits et vaut $8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

1.10 Mélange de gaz parfaits

Soit un gaz composé de plusieurs molécules différentes, on note n_i le nombre de moles de gaz de l'espèce i , alors :

- On appelle fraction molaire la grandeur

$$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{totale}}} \quad (14)$$

Par exemple dans l'air, $x_{N_2} = 78\%$, $x_{O_2} = 21\%$

- On appelle pression partielle p_i la grandeur :

$$p_i = x_i p_{\text{totale}} = \frac{n_i}{n_{\text{totale}}} p_{\text{totale}} \quad (15)$$

Par exemple dans l'air, $p_{N_2} = 0,78 \times 10^5 \text{ Pa}$

- Un mélange sera qualifié d'**idéal** lorsque les molécules des gaz présents dans ce mélange n'interagissent pas entre elles.

La **loi de Dalton** s'applique à ces mélanges :

Dans un mélange idéal, la pression partielle d'un gaz est celle qui l'aurait s'il était le seul constituant à occuper tout le volume.

1.11 La température : température du gaz parfait

La loi des gaz parfaits permet de définir la notion de température sans ambiguïté :

$$T = \frac{pV}{nR} \quad (16)$$

Ainsi on définit la température d'un corps comme étant la température du gaz parfait en équilibre thermodynamique avec ce corps.

Initialement, le Kelvin était défini comme la fraction $\frac{1}{273,16}$ de la température thermodynamique du point triple de l'eau (ce point triple est le point pour lequel les trois phases de l'eau, solide, liquide et gaz, coexistent).

Le 0 K, égale à $-273,15^\circ \text{C}$, correspond au **zéro absolu**. le point triple de l'eau correspond à $0,01^\circ \text{C}$.

Nouvelle définition du Kelvin (à partir du 20 mai 2019)

Un kelvin est désormais égal au changement de la température thermodynamique résultant d'un changement de l'énergie thermique $k_B \times T$ de $1,380649 \times 10^{-23} \text{ J}$.

1.12 Ecart au gaz parfait : modèle de Van der Waals

Si on regarde l'évolution du produit pV en fonction de p (diagramme d'Amagat) d'un gaz, aux pressions non évanouissantes (c-à-d aux pressions plus grandes), le tracé d'une isotherme ne donne plus une droite.

Van der Waals propose en 1873, d'ajouter **deux termes correctifs** à l'équation d'état des gaz parfaits pour prendre en compte le **volume non négligeable des molécules et l'interaction entre celles-ci**.

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - n b) = n R T \quad (17)$$

avec :

- b le covolume, $n b$ représente le volume minimal occupé par les molécules ;
- $\frac{n^2 a}{V^2}$ la pression moléculaire, qui traduit l'existence de forces attractives entre les molécules, la pression exercée par un gaz réel est moins forte que celle exercée par un gaz parfait dans les mêmes conditions du fait de ces forces.

Modèle de Van der Waals

Si les gaz présentent un écart aux gaz parfaits, on peut utiliser le modèle plus sophistiqué de Van der Waals :

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2} \right) (V - n b) = n R T$$

avec $n^2 a/V^2$, la pression moléculaire et b le covolume.

Chapitre 2 Transformations – Premier Principe



James Prescott Joule, né le 24 décembre 1818 à Salford, près de Manchester et mort le 11 octobre 1889 à Sale (Angleterre), est un physicien Anglais. Son étude sur la nature de la chaleur et sa découverte de la relation avec le travail mécanique l'ont conduit à la théorie de la conservation de l'énergie (la première loi de Newton).

1 Introduction

La thermodynamique explore les transformations énergétiques dans les systèmes physiques. Dans ce chapitre après avoir abordé de façon générale la notion de transformation et exploré les différents adjectifs qu'on pourra associer à ce mot, nous verrons les processus qui permettent d'échanger de l'énergie entre notamment un système thermodynamique et l'extérieur : ce sont le travail et la chaleur. Pour cette dernière, on devra évoquer une de ses caractéristiques, la capacité calorifique. Pour ce qui est du travail, on s'intéressera au travail des forces de pression.

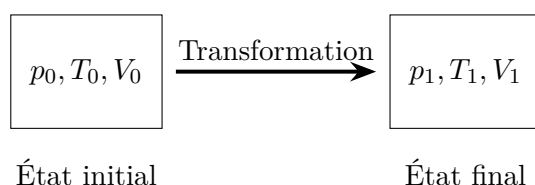
Enfin, le lien entre travail et chaleur donne naissance au premier principe de la thermodynamique, très utilisé dans la résolution des exercices quels qu'ils soient. On terminera par étudier la détente de Joule, une des nombreuses contribution de ce scientifique, ce qui permettra d'énoncé la première loi de Joule.

Pour clore ce chapitre, on présentera la nouvelle fonction d'état Enthalpie, qui peut être pratique dans le cas notamment des transformations monobares (pour les chimistes par exemple). Cela conduira à énoncer la deuxième loi de Joule ainsi qu'à relier les capacités calorifique à volume constant et à pression constante.

2 Transformations

2.1 Notion de transformation

Soit un corps dans un état d'équilibre appelé état 0 défini par p_0, T_0, V_0 , on peut lui faire subir une transformation thermodynamique pour l'amener dans un état d'équilibre appelé état 1 défini par p_1, T_1, V_1 .



Il est possible de représenter ces états dans un diagramme thermodynamique comme le diagramme de Clapeyron (pression=f(volume massique)), le diagramme de Watt (pression=f(volume)), le diagramme des frigoristes (pression=f(enthalpie)), etc.

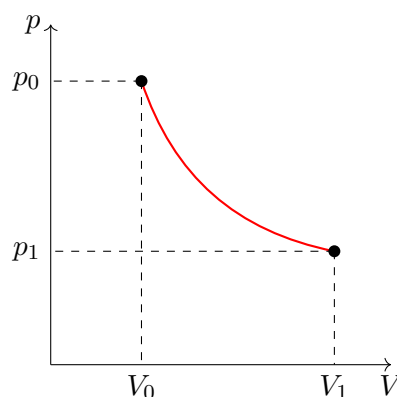


FIGURE 1 – Exemple de diagramme de Watt entre l'état 0 et l'état 1

2.2 Transformation quasi-statique

Si, pour aller d'un état d'équilibre 0 à un état d'équilibre 1, le système passe par une succession d'état eux-même états d'équilibres, alors la transformation est dite **quasi-statique**.

Exemples :

- On pose une masse de 1 kg sur le piston d'une enceinte enfermant un gaz, la transformation est **non** quasi-statique.
De même si on réalise un chauffage brutal d'une enceinte.
- Si on pose petit à petit des masses de 1 g sur le piston en attendant à chaque fois l'équilibre thermodynamique jusqu'à une masse de 1 kg alors la transformation peut être qualifiée de quasi-statique.
Le chauffage lent d'une enceinte, de degré en degré en attendant à chaque fois que l'équilibre thermodynamique soit atteint est quasi-statique.

2.3 Transformation réversible

Si **en plus**, pour une transformation quasi-statique, à chaque étape le système est en équilibre thermodynamique avec l'extérieur, alors la transformation est qualifiée de **réversible**.

Remarque : une transformation peut donc être quasi-statique sans être réversible mais si elle est réversible alors elle est nécessairement quasi-statique.

2.4 Des adjectifs pour des transformations particulières

- Transformation **isobare** : la **pression du système est constante** tout au long de la transformation ;
- Transformation **monobare** : la pression **du système est la même à l'état initial et à l'état final** de la transformation, généralement car il est en **contact avec l'extérieur dont la pression est constante**.
La pression du système peut varier au cours de la transformation.
- Transformation **isotherme** : la **température du gaz reste constante** au cours de la transformation ;
- Transformation **monotherme** : la **température du gaz est la même dans l'état initial et l'état final** de la transformation ;
- Transformation **isochore** : le gaz **conserve le même volume** au cours de la transformation ;
- Transformation **monochore** : le volume du gaz est identique au début et à la fin de la transformation.

2.5 Coefficients thermoélastiques

- Coefficient de dilatation isobare :
Ce coefficient décrit la façon dont le volume d'un gaz change lorsqu'on le **chauffe à pression constante** :

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \quad (1)$$

Remarque : pour un gaz parfait, $V = \frac{n R T}{p} \Rightarrow \frac{\partial V}{\partial T} = \frac{n R}{p} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{V} \frac{n R}{p} = \frac{1}{T}$

— Coefficient de compression isotherme :

Ce coefficient décrit la façon dont le volume d'un gaz change lorsqu'on le **comprime à température constante** :

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T \quad (2)$$

Coefficients thermoélastiques

Coefficient de dilatation isobare :

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

Coefficient de compression isotherme :

$$\chi_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$$

3 Chaleur et travail

Soit une casserole d'eau que l'on chauffe à l'aide d'une bougie, sa température augmente. Il s'avère que si on chauffe deux fois plus (avec deux bougies), alors la température s'élève deux fois plus. Cette expérience peut être interprétée par le fait que le système de chauffe a transmis de la chaleur à l'eau. On peut alors écrire que la **quantité de chaleur transférée est proportionnelle à la température**.

De la même manière, si on diminue la taille du système de moitié, une bougie suffit à élever la température deux fois plus que la situation avec système entier et une bougie. On peut donc écrire que la **quantité de chaleur est inversement proportionnelle à la masse du système**.

Enfin si on change de système, la relation entre quantité de chaleur et augmentation de la température change.

3.1 Chaleurs et capacités calorifiques

Dans de nombreuses situations, on peut donc écrire la proportionnalité entre la quantité de chaleur et la température

$$\delta Q = C dT \quad (3)$$

avec C la capacité calorifique du système.

Si on considère que la capacité calorifique est indépendante de la température (ce qui est assez vrai) alors :

$$Q = C \Delta T \quad (4)$$

On a donc une capacité calorifique exprimée en J.K^{-1} .

Remarque : différence pour une grandeur G entre δG et dG

- On note une grandeur infinitésimal δG lorsqu'il ne s'agit pas d'une variation d'une grandeur d'état, que ce n'est pas une différentielle totale exacte, que son intégration entre deux états donnés **dépend du chemin suivi**.
- Si la grandeur est notée dG alors il s'agit d'une différentielle totale exacte, son intégration entre deux états ne dépend que des caractéristiques de l'état initial et de l'état final et donc **ne dépend pas du chemin suivi** entre ces deux états.

La capacité calorifique peut être **molaire ou massique**, alors on définit :

— Capacité calorifique molaire c :

$$c = \frac{C}{n} \quad \text{avec } n \text{ la quantité de matière en mole (mol)} \quad (5)$$

Cette capacité calorifique molaire s'exprime en $\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

— Capacité calorifique massique c_m :

$$c_m = \frac{C}{m} \quad \text{avec } m \text{ la masse en kilogramme (kg)} \quad (6)$$

Cette capacité calorifique massique s'exprime en $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

3.1.1 Unité de la quantité de chaleur Q

Nous verrons par la suite l'équivalence entre travail et chaleur et ainsi que la chaleur est une quantité d'énergie qui s'exprime en Joule (J).

Une autre unité existe, issue de l'histoire des sciences et de la **supposée existence du calorique**, fluide qui passait d'un corps à un autre pour en changer sa température.

La calorie est donc venue de cette histoire et on définit une calorie comme étant la quantité de chaleur à fournir à 1 g d'eau pour augmenter sa température d'1 sous pression atmosphérique.

On admet que

$$1 \text{ calorie} = 4,18 \text{ J} \quad (7)$$

3.1.2 Signe des quantités d'énergie

Par convention, **une quantité d'énergie reçue par un système est comptée positivement**, une quantité d'énergie fournie à l'extérieur par le système est comptée négativement.

3.1.3 Capacité calorifique à pression constante ou volume constant

En thermodynamique, on effectue souvent des transformations :

- à pression constante, on définit alors la capacité calorifique à pression constante, que l'on note C_p ;
- à volume constante, on définit alors la capacité calorifique à volume constant, que l'on note C_V ;

Imaginons l'expérience où on réalise le chauffage d'une casserole d'eau en lui apportant une certaine quantité de chaleur. On réalise cette expérience :

- dans un premier cas, avec un couvercle sur la casserole, donc à volume constant ;
- dans un deuxième cas, sans couvercle, donc en contact avec l'atmosphère, soit à pression constante.



L'élévation de température du système sera plus importante dans le premier cas : en effet pour une même quantité de chaleur apportée, celle-ci va servir :

- uniquement à augmenter la température du système dans le premier cas,
- alors que dans le deuxième, une certaine quantité de chaleur va servir à l'expansion du système, il faut donc pour cela que le système fournisse l'énergie pour "repousser" l'atmosphère.

On peut écrire pour ces deux expériences :

$$\delta Q = C_V dT = C_p dT' \quad (8)$$

Or comme nous l'avons expliqué, $dT > dT'$, donc $C_V < C_p$.

Nous donnerons des définitions de C_V et C_p un petit peu plus dans ce chapitre.

3.1.4 Mesure de capacités calorifiques : calorimétrie

La calorimétrie est le domaine de la thermodynamique qui s'intéresse, entre autres, à la **mesure de capacité calorifique** de corps.

Exemple : on peut réaliser facilement une expérience visant à la mesure de la capacité calorifique d'un métal : dans un calorimètre, enceinte considérée comme adiabatique (pas d'échange de chaleur avec l'extérieur), on introduit :

- une certaine masse m d'eau de capacité calorifique **massique** c_e à une température T_1 ;
- un bloc de métal de masse M de capacité calorifique **massique** c_M que l'on a préalablement chauffé à $T_M = 100^\circ\text{C}$ en le plongeant suffisamment longtemps dans une casserole d'eau bouillante ;
- on note que le calorimètre possède une masse équivalente en eau μ : en effet, ne connaissant pas les matériaux qui le constituent, on considère que le calorimètre se comporte comme une certaine masse d'eau, appelée masse équivalente en eau du calorimètre ;
- on note T_f la température du système une fois l'équilibre atteint.

Notons Q_1 la quantité de chaleur reçue par l'eau et le calorimètre :

$$Q_1 = (m + \mu) c_e (T_f - T_1) \quad (9)$$

Notons Q_2 la quantité de chaleur fournie par le métal :

$$Q_2 = M c_M (T_f - T_M) \quad (10)$$

L'enceinte (le calorimètre) étant adiabatique :

$$Q_1 + Q_2 = 0 \implies C_M = \frac{-(m + \mu) c_e (T_f - T_1)}{M (T_f - T_M)} \quad (11)$$

Remarque : Les expériences calorimétriques se faisant à pression constante (pression de l'atmosphère), calculer des quantités des chaleurs est équivalent à calculer des variations d'enthalpie. En cas de réaction chimique dans le calorimètre, on préférera utiliser les variations d'enthalpies plutôt que les quantités de chaleur et ainsi parler de variation d'enthalpie de réaction.

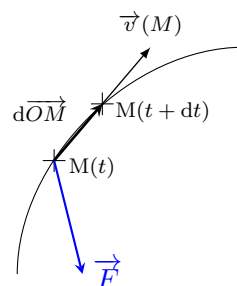
3.2 Notion de thermostat

Un thermostat est un système qui permet de conserver la température constante. Par exemple pour maintenir la température à 0°C , on peut utiliser un mélange eau+glace, ce mélange constitue le thermostat.

3.3 Travail

On connaît l'expression du travail mécanique, lorsqu'un corps se déplace et subit une force $\vec{F}$, on peut écrire :

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = \vec{F} \cdot d\vec{\ell} \quad (12)$$



En thermodynamique, on s'intéresse très souvent aux forces de pression, imaginons la situation suivante :

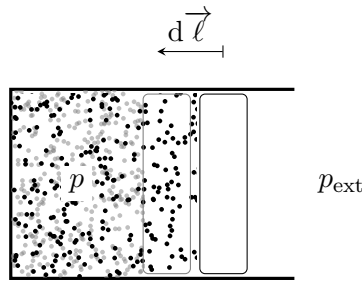


FIGURE 2 – Travail des forces de pression lors d'un déplacement du piston $d\vec{\ell}$

Un gaz est contenu dans une enceinte munie d'un piston. Celui-ci est libre de se déplacer. La force que subit le gaz est la force exercée par la pression extérieure sur le piston. Soit :

$$F_{\text{ext}} = p_{\text{ext}} \times S \quad (13)$$

où S est la surface du piston.

On peut calculer le travail subit par le gaz pour un déplacement $d\vec{\ell}$ du piston, qui est le travail de la force de pression extérieure sur le piston :

$$\delta W = \vec{F}_{\text{ext}} \cdot d\vec{\ell} = p_{\text{ext}} \times S d\ell \quad (14)$$

puisque la force de pression et le déplacement élémentaire sont dans le même sens et la même direction. Or on reconnaît le produit $S \times d\ell$ qui est la variation de volume du gaz de l'enceinte, et cette variation est négative :

$$\delta W = -p_{\text{ext}} dV \quad (15)$$

Si on est dans le cas d'une **transformation quasi-statique** c'est à dire que la transformation est par exemple suffisamment lente pour qu'à chaque instant il y ait équilibre thermodynamique entre l'extérieur et le gaz de l'enceinte, alors

$$\delta W = -p dV$$

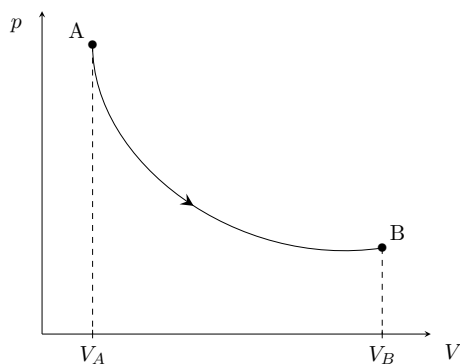
Travail des forces de pression

$$\delta W = -p_{\text{ext}} dV$$

Si la transformation est quasi-statique :

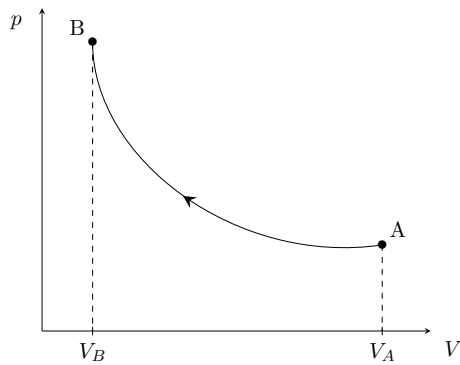
$$\delta W = -p dV$$

Ce travail élémentaire intégré entre deux états thermodynamiques peut se retrouver graphiquement dans un diagramme classique (p, V) . En effet, il s'agit alors de l'aire sous la courbe :



Dans ce premier cas, le volume du système grandit, c'est comme si celui-ci poussait l'atmosphère pour agrandir son volume donc le système fournit du travail

$$W_{A \rightarrow B} = - \int_A^B p dV < 0 \quad (16)$$



Dans ce deuxième cas, il y a diminution du volume, le système reçoit du travail

$$W_{A \rightarrow B} = - \int_A^B p \, dV > 0 \quad (17)$$

4 Premier principe de la thermodynamique

4.1 Equivalence entre travail et chaleur

Historiquement, ce sont les expériences de Joule qui ont montrées cette équivalence, il avait imaginé un dispositif où le travail dû à la chute d'un poids actionnait la rotation d'une hélice plongée dans un récipient d'eau : le frottement de celle-ci produisait de la chaleur.

Il montre ainsi que le **travail du poids est proportionnel à l'augmentation de température** du liquide.

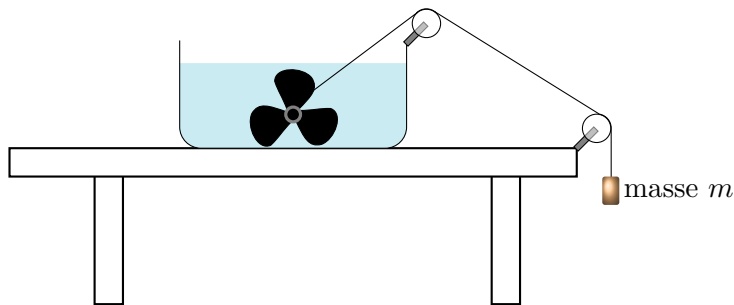


FIGURE 3 – Expérience de Joule

Sachant qu'avec l'expérience de la casserole d'eau chauffée par une bougie, on a vu précédemment que l'augmentation de température est proportionnelle à la chaleur apportée, alors **travail et chaleur sont proportionnels, donc équivalents**.

4.2 Notation : travail et chaleur ne sont pas des fonctions d'état

Nous avons vu précédemment que la quantité de chaleur et le travail élémentaire se notaient **avec un δ à la place du d** pour indiquer que ceux-ci **dépendent du chemin suivi** entre deux états, et pas seulement des caractéristiques de l'état initial et de l'état final de la transformation.

Ainsi, le **transfert thermique et le travail ne sont pas des fonctions d'état**.

4.3 Enoncé du premier principe de la thermodynamique

Première principe de la thermodynamique

Pour toute transformation entre un état initial et un état final, **la somme du transfert thermique et du travail ne dépend que des caractéristiques de l'état initial et de l'état final**. On peut alors associer une nouvelle grandeur associée à ces états initial et final pour écrire que

$$Q + W = \Delta U_{A \rightarrow B}$$

On appelle U l'énergie interne du système qui subit la transformation. Cette **énergie interne** est donc par définition une **fonction d'état**.

Pour une **transformation élémentaire**, on a

$$\delta Q + \delta W = dU \quad (18)$$

4.4 Interprétation microscopique de l'énergie interne

Pour donner du sens à cette nouvelle grandeur physique appelée énergie interne, on peut en donner une signification microscopique :

Soit un gaz parfait (pas d'interaction entre les molécules) comportant N molécules, alors cette énergie est simplement la **somme des énergies cinétiques** de ces N molécules

$$U = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m v_i^2 \quad (19)$$

Remarque : nous verrons plus loin dans ce cours de thermodynamique que les vitesses des molécules sont très diverses et qu'il convient d'introduire le concept de vitesse quadratique moyenne des molécules. On remplacera ainsi $\sum_{i=1}^N \dots v_i^2$ dans l'expression de U .

4.5 Détente de Joule, première loi de Joule

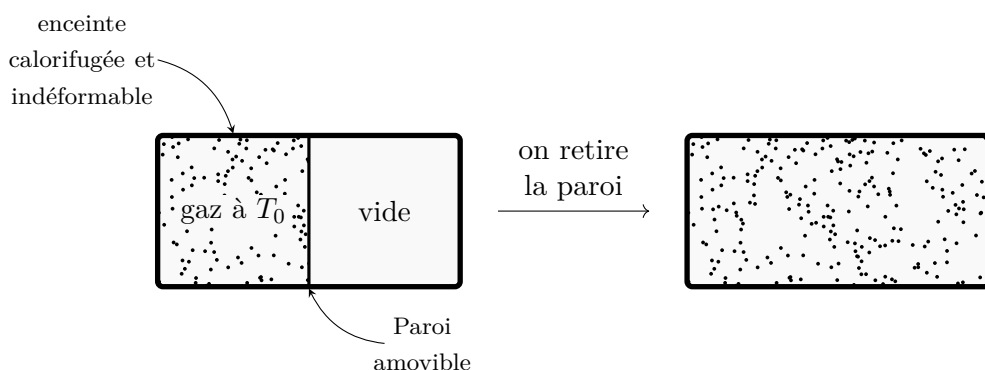


FIGURE 4 – Détente de Joule

- L'enceinte étant calorifugée, la quantité de chaleur échangée par le gaz est nulle : $Q = 0$;
- l'enceinte étant indéformable, la quantité de travail est nulle : $W = 0$;
- on en déduit que lors de cette détente : $\Delta U = 0$.

De plus, cette expérience réalisée avec un gaz parfait se fait **sans changement de température** : en effet, la température est liée à la vitesse des particules du gaz, et il n'y a aucune raison que les vitesses soient différentes du fait qu'il y ait plus d'espace disponible pour le gaz.

Par contre la pression est modifiée : moins de chocs sur les parois car plus de volume disponible pour les molécules. Le volume change également puisqu'il est doublé.

Première loi de Joule

On peut en déduire la **1^{ère} loi de Joule** : **l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température**.

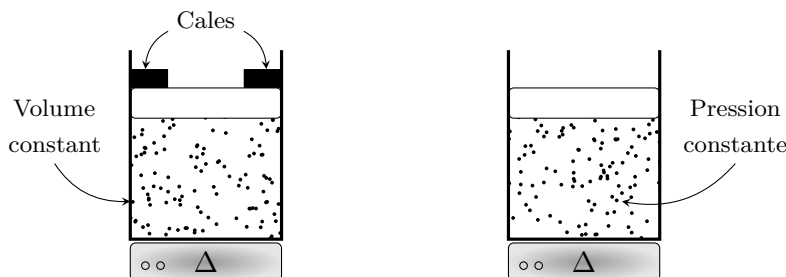
En se basant sur une interprétation microscopique, pour un gaz parfait, on a :

$$dU = C_V dT$$

5 Enthalpie

5.1 Expériences

On réalise simultanément les deux expériences suivantes, en apportant la même quantité de chaleur δQ aux deux enceintes :



On mesure l'augmentation de température dans les deux cas : **la température va davantage augmenter dans le premier cas**. En effet, calculons la variation d'énergie interne dans les deux cas :

— Premier cas :

$$dU = \delta W + \delta Q = \delta Q \quad \text{car l'enceinte est indéformable} \quad (20)$$

— Deuxième cas :

$$dU = \delta W + \delta Q = \delta Q - p dV < \delta Q \quad (21)$$

En effet, comme $dU = C_V dT$ pour un gaz parfait, alors si $dU_1 > dU_2$ alors $dT_1 > dT_2$.

Ce résultat peut s'expliquer aisément si on regarde les conditions de la transformation dans les deux cas. Dans le **deuxième cas**, l'apport thermique permet à la fois d'**augmenter la température** du gaz de l'enceinte **mais aussi d'augmenter le volume** de celui-ci, le piston est poussé vers le haut, pousse l'atmosphère, donc fournit du travail. Tout l'apport énergétique ne sert pas uniquement à augmenter la température.

5.2 Définition

Fonction enthalpie

Dans le cas où **seules les forces de pression** travaillent, on définit une **nouvelle fonction d'état**

$$H = U + pV$$

appelée enthalpie, homogène à une énergie, donc qui s'exprime en Joule (J).

On a donc

$$dH = dU + d(pV) = dU + p dV + V dp \quad (22)$$

D'après ce que l'on a écrit dans la deuxième expérience ci-dessus

$$dH = \delta Q - p dV + p dV + V dp = \delta Q \quad (23)$$

puisque à pression constante $dp = 0$.

Finalement, dans le cas d'une **transformation monobare**, c'est à dire lorsque la pression du gaz à l'état initial et à l'état final est la même et égale à la pression extérieure (cas de nombreuses réactions chimiques qui sont même des transformations isobares, à pression extérieures constantes)

$$\Delta H = Q \quad (24)$$

Enthalpie dans le cas d'une transformation monobare

$$\Delta H = Q \quad (25)$$

L'enthalpie est une fonction plus "intéressante" que l'énergie interne puisqu'elle tient compte de la façon dont a été stockée l'énergie apportée, celle-ci n'est pas nécessairement apportée que pour fournir de l'énergie interne au gaz, elle a pu servir aussi à augmenter le volume de celui-ci, comme on vient de le voir.

Deuxième loi de Joule

On peut en déduire la **2^{ème} loi de Joule** : l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température.

$$dH = C_p dT \quad (26)$$

5.3 Retour sur les capacités calorifiques

Avec les deux lois de Joule, on peut établir la relation entre la capacité calorifique à volume constant et la capacité calorifique à pression constante appelée relation de Mayer. En effet :

$$dH = dU + d(pV) \quad (27)$$

$$= dU + d(nRT) \quad (28)$$

$$= dU + nRdT \quad (29)$$

$$\iff C_p dT = C_V dT + nRdT \quad (30)$$

$$\implies C_p - C_V = nR \quad (31)$$

Relation de Mayer

Elle relie les capacités calorifiques à pression constante et à volume constant

$$C_p - C_V = nR \quad (32)$$

On peut alors introduire ici un coefficient qui intervient souvent en thermodynamique qui est le rapport $\gamma = \frac{C_p}{C_V}$, appelé coefficient adiabatique ou coefficient de Laplace, on peut alors exprimer C_p et C_V , en fonction de celui-ci grâce à la relation de Mayer puisque

$$\frac{C_p - C_V}{C_V} = \frac{nR}{C_V} \implies \gamma - 1 = \frac{nR}{C_V} \implies C_V = \frac{nR}{\gamma - 1} \quad (33)$$

Et aussi

$$\frac{C_p - C_V}{C_p} = \frac{nR}{C_p} \implies 1 - \frac{1}{\gamma} = \frac{nR}{C_p} \implies C_p = \frac{\gamma nR}{\gamma - 1} \quad (34)$$

Coefficient adiabatique et expressions de C_V et C_p

En posant

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} \quad (35)$$

le coefficient adiabatique du gaz, on a

$$\boxed{C_V = \frac{n R}{\gamma - 1}} \quad \text{et} \quad \boxed{C_p = \frac{\gamma n R}{\gamma - 1}} \quad (36)$$

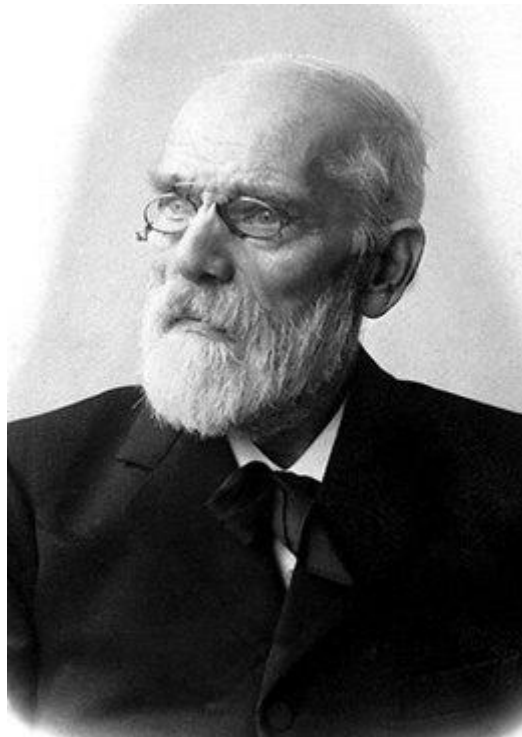
Ce chapitre est l'occasion de donner les définitions générales des capacités calorifiques à volume constant et à pression constante, en fonction de l'énergie interne et de l'enthalpie :

Définitions de C_V et C_p

Pour les gaz réels :

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_p \quad (37)$$

Chapitre 3 Interprétation microscopique



Johannes Diderik van der Waals (23 novembre 1837 à Leyde, Pays-Bas - 8 mars 1923 à Amsterdam) est un physicien néerlandais. Ses travaux sur la continuité des états fluides, notamment de l'état liquide et gazeux, lui ont permis de découvrir les forces de cohésion à courtes distances, dites forces de van der Waals, et d'exprimer la compressibilité des gaz à diverses températures, en particulier par l'équation d'état de van der Waals. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1910 « pour ses travaux sur l'équation d'état des gaz et des liquides ».

1 Introduction

La thermodynamique étudie les échanges d'énergie à travers le travail et la chaleur à une échelle macroscopique, on étudie souvent une enceinte dans laquelle baigne un fluide, on décrit alors l'évolution des variables d'états, pression, volume, température, etc.

Quels sont les liens de ces variables au niveau microscopique, à l'échelle d'une molécule de fluide ? essayons de répondre à cette question dans ce chapitre.

2 Ordre de grandeur

— Taille d'une molécule : de l'ordre de 10^{-10} m ;

— Nombre de molécules par mètre cube d'air :

On commence par chercher, à l'aide de la loi des gaz parfaits, le nombre de moles de molécules par mètre cube :

$$pV = nRT \Rightarrow \frac{n}{V} = \frac{p}{RT} = \frac{1013 \times 10^2}{8,314 \times 300} = 40 \text{ mol.m}^{-3} \quad (1)$$

Pour avoir le nombre de molécules par mètre cube (soit n^*), on multiplie par le nombre d'Avogadro soit environ $6,02 \times 10^{23}$ d'où $n^* = 2,4 \times 10^{25}$ molécules/m³.

— Il est intéressant de calculer la distance entre les molécules :

En inversant la donnée précédente, on obtient le volume occupé par une molécule :

$$\frac{1}{N} = 4,2 \times 10^{-26} \text{ m}^3 \cdot \text{molécules}^{-1} \quad (2)$$

En prenant la racine cubique, on obtient la distance typique entre molécules

$$d = \left(\frac{1}{N} \right)^{\frac{1}{3}} = 3,5 \text{ nm} \quad (3)$$

On peut mettre environ la taille de 10 molécules entre deux molécules.

3 Distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann

On va chercher ici à définir la **vitesse quadratique moyenne**, dont on va se servir pour calculer la pression cinétique, c'est à dire l'expression de la pression dans le cadre de l'interprétation microscopique d'un gaz.

Pour cela on fait appel à la physique statistique, domaine fondé par Boltzmann à partir de 1872. C'est Maxwell qui établit la loi qui donne les vecteurs vitesses des particules d'un gaz à l'équilibre thermodynamique : il s'agit d'une **loi normale**.

Ainsi, on peut tracer l'allure de la distribution des vitesses :

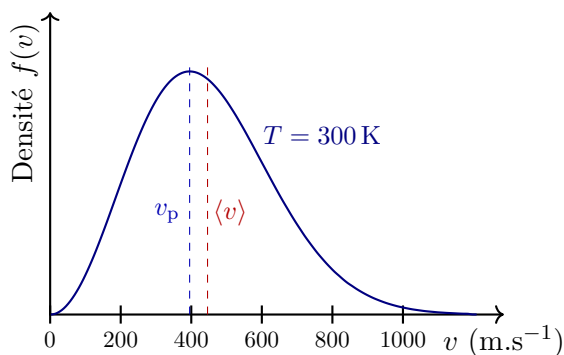


FIGURE 1 – Densité de probabilité pour une particule d'avoir la vitesse v

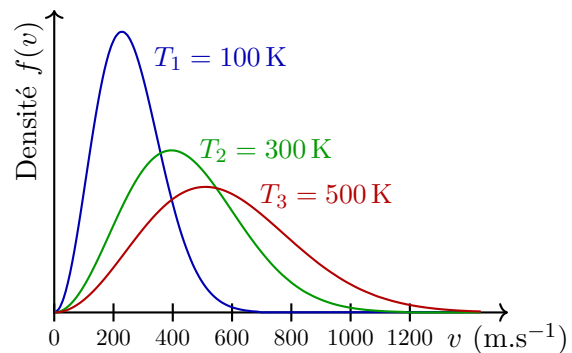


FIGURE 2 – Allure de la distribution de Maxwell-Boltzmann en fonction de la température

Sur le graphe de gauche, la distribution des vitesses est donnée avec en ordonnée la densité de probabilité pour qu'une molécule ait une certaine vitesse et en abscisse la vitesse en question. On dispose alors, pour une température de 300 K, d'un ordre de grandeur des vitesses des molécules, ainsi que la valeur de la vitesse la plus probable v_p et de la vitesse moyenne des molécules $\langle v \rangle$. On peut noter que cette courbe n'est pas symétrique.

Sur le graphe de droite, la distribution des vitesses a été tracée pour différentes températures : on observe un **aplatissement de la courbe au fur et à mesure que la température s'accroît**, et un **décalage de la vitesse la plus probable vers les hautes vitesses**.

Donnons la forme mathématique de cette fonction. Pour cela, on s'intéresse à la **densité de probabilité** $f(v)$ dont l'intégrale donne la probabilité d'avoir une molécule qui a la vitesse v comprise dans un certain intervalle :

$$f(v) = \text{cste} \times v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} \quad \text{et} \quad P(v_1 \leq v \leq v_2) = \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv \quad (4)$$

avec m la masse d'une molécule de gaz, et T la température de celui-ci.

La densité de probabilité dépend d'une constante importante de la physique statistique, la **constante de Boltzmann** k_B égale à $1,38 \times 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$. Celle-ci est reliée à la constante des gaz parfaits et au nombre d'Avogadro

$$k_B = \frac{R}{N_A} \quad (5)$$

La constante qui apparaît est une constante de normalisation, calculée afin que

$$\int_0^\infty f(v) dv = 1 \quad (6)$$

Cette distribution permet de calculer si on le souhaite la vitesse la plus probable (dérivée de la densité de probabilité qui s'annule), ou bien la vitesse moyenne $\left(\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv\right)$ ou encore la vitesse quadratique moyenne $\left(u = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v) dv}\right)$.

4 Vitesse quadratique moyenne

Focalisons nous sur cette dernière grandeur puisqu'elle va intervenir dans le calcul de la pression cinétique. On peut donc la définir de plusieurs manières :

Vitesse quadratique moyenne

$$u = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v) dv} \quad (7)$$

A l'aide de la densité de probabilité de la distribution des vitesses de Maxwell-Boltzmann, la dernière expression ci-dessus nous donne :

$$u = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (8)$$

Cette vitesse est de l'ordre de 500 m.s^{-1} .

En effet, l'intérêt de cette grandeur est lié à l'isotropie de l'espace : les molécules se déplacent indifféremment dans toutes les directions de l'espace, ainsi en moyenne, lorsqu'une particule se déplace dans le sens des x croissants, une molécule se déplace dans le sens des x décroissants si bien que $\langle v_x \rangle = 0$.

Deux raisons pour lesquelles on s'intéresse plutôt au carré des vitesses :

- C'est lui qui apparaît dans l'expression mathématique de la loi de Maxwell-Boltzmann ;
- Ce carré est lié à l'énergie cinétique des molécules (voir énergie interne microscopique).

Selon l'isotropie de l'espace, on peut écrire

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} u^2$$

5 Pression cinétique

On va s'intéresser ici à l'impact mécanique des molécules sur les parois d'une enceinte qui constitue la grandeur pression. Celle-ci étant le rapport d'une force sur une surface, en utilisant les notions de chocs élastiques en mécanique et de relation fondamentale de la résultante cinétique, on parvient assez vite à une expression.

On considère une molécule de gaz qui se dirige sur un morceau dS de paroi de l'enceinte qui le contient. On travaille pendant un intervalle de temps dt .

Pour simplifier le problème :

- d'après l'isotropie de l'espace, on considère qu'un **sixième des molécules** vont dans la direction de $\vec{u}_x$, vecteur unitaire horizontal dirigé vers la droite, et vont donc percuter la paroi ;
- chaque molécule a la même **vitesse égale à la vitesse quadratique moyenne**.

D'après la mécanique des chocs élastiques, il y a **conservation** :

- de la **quantité de mouvement** globale ;
- de l'**énergie cinétique** totale.

Alors, la masse de la paroi étant bien plus grande que la masse d'une particule, une particule qui percute horizontalement la paroi avec une vitesse $\vec{u}$, est renvoyée avec la vitesse $-\vec{u}$.

Voici un schéma de la situation :

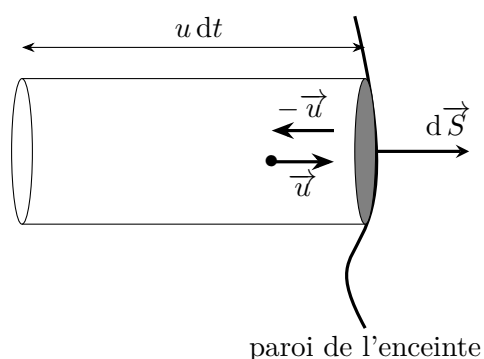


FIGURE 3 – Choc d'une molécule de vitesse u sur la paroi de l'enceinte

Comptage des molécules : pendant le temps dt , les molécules qui peuvent percuter la paroi sont celles contenues dans un cylindre de base dS et de génératrice $u dt$. Si on note n^* le nombre de particules par unité de volume alors on a un nombre de particules percutant la paroi égal à

$$dN = \frac{1}{6} n^* u dt dS$$

Variation de quantités de mouvement :

Calculons la variation de quantité de mouvement d'une molécule

$$d\vec{p}_{\text{molécule}} = \vec{p}_{\text{après}} - \vec{p}_{\text{avant}} = (m(-\vec{u}) - m(\vec{u})) = -2m\vec{u} \quad (9)$$

Alors la paroi subit la variation de quantité de mouvement

$$d\vec{p}_{\text{paroi}} = -d\vec{p}_{\text{molécule}} = 2m\vec{u}$$

Expression de la pression cinétique :

Le morceau de paroi dS subit donc la force due aux impacts des molécules d'expression

$$d\vec{F} = dN \times \frac{d\vec{p}_{\text{paroi}}}{dt} = \frac{1}{6} n^* u 2m\vec{u} dS \quad (10)$$

et donc une pression

$$p = \frac{d\vec{F}}{d\vec{S}} = \frac{1}{3} n^* m u^2 \quad (11)$$

Remarques :

- Les vecteurs $\vec{u}$ et $d\vec{S}$ ayant même sens et même direction, on peut utiliser indifféremment les produits $u d\vec{S}$ et $\vec{u} dS$.
- On ne confondra pas dans cette démonstration la quantité de mouvement, grandeur vectorielle $\vec{p}$, et la pression p .

Pression cinétique

$$p = \frac{1}{3} n^* m u^2 \quad (12)$$

5.1 Retour sur la loi des gaz parfaits

Avec l'expression de la vitesse quadratique moyenne (8), il est facile de retrouver l'équation d'état des gaz parfaits :

$$p = \frac{1}{3} n^* m u^2 = \frac{1}{3} n^* m \frac{3k_B T}{m} = \frac{N}{V} \frac{R}{N_A} T \implies pV = nRT \quad (13)$$

6 Energie interne

6.1 Gaz parfait monoatomique

Il est temps de parler de l'énergie interne, comme son nom l'indique il s'agit de l'énergie due aux molécules d'un gaz, pour un **gaz parfait monoatomique**, on ne compte que l'énergie cinétique de **translation** (pas d'interaction entre atomes, pas de rotation) alors

$$U = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} m v_i^2 = \frac{1}{2} m \sum_{i=1}^N v_i^2 \quad (14)$$

Or nous avons défini la vitesse quadratique moyenne comme

$$u = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N v_i^2} \quad (15)$$

Donc

$$U = \frac{1}{2} m N u^2 = \frac{1}{2} m N \frac{3k_B T}{m} = \frac{1}{2} N \frac{3RT}{N_A} = \frac{3}{2} nRT \quad (16)$$

L'énergie interne est proportionnelle à la température

$$U = \frac{3}{2} N k_B T = \frac{3}{2} n R T \quad (17)$$

Connaissant la relation entre l'énergie interne et la capacité calorifique à volume constant $U = C_V T$ (en considérant C_V indépendante de la température), on obtient une expression simple de la capacité calorifique à volume constant et donc à pression constante :

Capacités calorifiques pour un gaz monoatomique

$$C_V = \frac{3}{2} n R \quad \text{Relation de Mayer} \implies C_p = \frac{5}{2} n R \quad (18)$$

C_V et C_p s'expriment ici en J.K^{-1} .

6.2 Gaz parfait diatomique

On peut évoquer le cas des **gaz parfaits diatomiques** : à l'énergie cinétique de translation dont on s'est servi pour calculer l'énergie interne, on rajoute une énergie due à la **rotation** de la molécule. Si on assimile le facteur 3 de $\frac{3}{2} n R T$ aux degrés de liberté de translation d'un gaz parfait monoatomique, on doit rajouter **deux degrés de liberté de rotation** pour un gaz parfait diatomique, on obtient alors

Cas du gaz diatomique

$$U = \frac{5}{2} n R T \quad ; \quad C_V = \frac{5}{2} n R \quad ; \quad C_p = \frac{7}{2} n R \quad (19)$$

6.3 Température cinétique

Par définition, la **température cinétique est une mesure** de son énergie cinétique microscopique, donc **de son énergie interne**.

Température cinétique

$$T = \frac{2U}{3k_B N} \quad (20)$$

Travaux dirigés

Exercice 1

Pour le dioxyde de carbone (« gaz carbonique »), les coefficients a et b de l'équation d'état de Van der Waals ont pour valeurs respectives

$0,366 \text{ kg.m}^5 .\text{s}^{-2} .\text{mol}^{-2}$ et $4, 29.10^{-5} \text{ m}^3 .\text{mol}^{-1}$.

On place deux moles de ce gaz dans une enceinte de volume $V = 1 \text{ L}$ à la température de $T = 300 \text{ K}$.

Comparer les pressions données par les équations d'état du gaz parfait et du gaz de Van der Waals, la valeur exacte étant $P = 38, 5 \text{ bars}$

Exercice 2

L'état initial d'une mole de gaz parfait est caractérisé par les variables:

$P_0 = 2.10^5 \text{ Pa}$, $V_0 = 14 \text{ L}$.

Ce gaz subit les transformations suivantes :

- Détente isobare telle que le volume double.
- Compression isotherme amenant le gaz à son volume initial.
- Refroidissement isochore ramenant le gaz à son état initial.

1) Représenter le cycle de ces transformations dans un diagramme (P , V).

2) Quelle est la température atteinte dans le processus de compression isotherme? En déduire la pression maximale.

3) Calculer le travail et la quantité de chaleur échangés par le système durant ce cycle.

Exercice 3

Le système est un gaz parfait. Dans l'état initial, le gaz a une pression P_1 , une température T_1 et occupe un volume V_1 . Dans l'état final, le gaz a une pression P_2 , une température T_2 et occupe un volume V_2 . En cours de transformation, le gaz a une pression P , une température T et occupe un volume V . La transformation est quasi-statique et adiabatique.

1°) Exprimer le transfert thermique, la variation d'énergie interne, le travail, la variation d'enthalpie en fonction de $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$, P_1 , V_1 , P_2 , V_2 .

2°) Montrer qu'entre deux états intermédiaires $dU = \delta W$. En déduire une relation entre dT , dV , T , V et γ .

3°) Montrer que $T_2 V_2^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1}$. En déduire que $P_2 V_2^\gamma = P_1 V_1^\gamma$.

Exercice 4

1°) Un gaz parfait enfermé dans une enceinte de volume

$V_0 = 2,00 \text{ L}$, initialement à la pression $P_0 = 1,00 \text{ bar}$ et à la température $T_0 = 300 \text{ K}$ subit une compression qui l'amène au volume $V_1 = 1,00 \text{ L}$ et à pression $P_1 = 3,00 \text{ bar}$. Quelle est sa température finale T_1 ?

2°) Soit une compression adiabatique d'une quantité n d'un gaz parfait diatomique, passant d'un volume initial $2V_0$ à un volume final V_0 sous

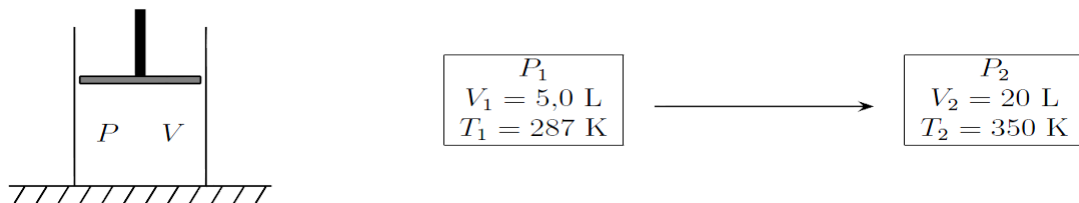
l'effet d'un piston exerçant une pression extérieure constante P_0 sur le gaz. T_0 étant la température initiale, on cherche la température finale T_1 .

3°) Un gaz parfait diatomique ($\gamma = 1,4$), sous pression initiale

$P_0 = 1,0$ bar, subit une compression adiabatique et réversible qui le fait passer d'un volume V_0 à un volume $V_1 = V_0/10$: quelle est la pression finale P_1 ?

Exercice 5

On considère $n = 0,50$ mol d'un gaz parfait diatomique enfermé dans un cylindre subissant une transformation telle que :



1°) Représenter ces deux états sur un diagramme de Watt.

2°) On envisage deux chemins : isotherme puis isochore d'une part, isochore puis isotherme d'autre part. Représenter ces deux chemins sur un diagramme de Watt.

3°) Chercher pour chacun de ces chemins le bilan énergétique total, à savoir les trois termes ΔU , Q , W pour chacun des deux chemins.

Exercice 6

On considère un cylindre fermé à parois adiabatiques et dans lequel se trouve de l'air (gaz parfait) réparti dans les compartiments C_1 et C_2 séparés par un piston Π fixe au départ (voir schéma).

Dans C_1 et C_2 le gaz est caractérisé respectivement par les états : P_0 , V_0 , T_0 , et $2P_0$, V_0 , T_0 .

1) Le piston étant libéré et après équilibre (entendre équilibre thermodynamique), trouver la pression finale dans chaque enceinte en fonction de P_0 et γ .

2) Calculer également le volume et la température à l'équilibre dans chaque compartiment.

Remarque : le piston se déplace d'une manière quasi statique : (le système est en équilibre à tout instant).

On donne : $P_0 = 1$ atm. ; $\gamma = 7/5$; $V_0 = 2$ L. ; $T_0 = 300$ K

